



MANUAL TÉCNICO

LECTOR PDF MINIMALISTA

ELABORADO POR

Samuel Zúñiga Vega
Rubén Hurtado Granados
Andrés Alexander Feng Wu
Victor Gabriel Mejías Salas
Xotchil Daniela Rojas Fernández
Fabián Araya Ortega

SAN JOSÉ
2026

RESUMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer at posuere mi. Nulla ipsum sem, sagittis a leo et, mollis malesuada mauris. Donec id urna vel ipsum imperdiet elementum at at orci. Etiam commodo nulla nec metus consectetur, vitae pulvinar libero sodales. Morbi eget faucibus risus. Nam mauris purus, placerat pulvinar est eget, laoreet tempus magna. Integer ultricies in justo a dictum. Praesent at varius urna. Donec tristique, ante id egestas rutrum, odio felis mollis ante, ac bibendum nisi metus vel mauris. Phasellus blandit odio ut magna tincidunt tincidunt.

Integer sodales nisl at leo fermentum, sit amet accumsan enim semper. Phasellus laoreet dignissim arcu a vehicula. Nam id vehicula eros, vitae venenatis erat. Integer lacinia arcu quis nisl faucibus congue. Pellentesque interdum a magna vel consequat. Suspendisse potenti. Donec blandit sapien at arcu suscipit, eu congue magna pharetra. Curabitur mattis, lectus et posuere dictum, lectus ligula malesuada magna, sit amet egestas est dolor id lorem. Donec id gravida magna, nec vestibulum tortor. Duis quis varius nisi. Sed fringilla nisl eget ex mollis ornare. Proin tempor, justo eget iaculis blandit, felis enim faucibus justo, ac tincidunt neque erat quis neque. Donec vitae tempor ex. Sed ut augue sit amet mauris mollis ultrices at sit amet erat.

Palabras clave: keyword1, keyword2

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Sobre este manual	1
1.2. Descripción y Alcance del proyecto	1
1.2.1. Antecedentes	1
1.2.2. Objetivos	1
1.2.3. Contacto	2
2. Especificación de funcionalidad	3
2.1. Descripción del producto	3
2.1.1. Historias de usuario	3
3. Arquitectura del sistema	4
3.1. Diseño general del sistema	4
3.1.1. Diseño de la persistencia	4
3.1.2. Diagrama de clases	5
4. Instrucciones de Instalación	7
4.1. Entorno de Desarrollo	7
4.1.1. Dependencias	7
4.1.2. Código fuente	7
4.1.3. Despliegue en entorno de pruebas	7
4.2. Entorno de Producción	7
4.2.1. Dependencias	7
4.2.2. Instrucciones de instalación	8
5. Métodos del API	9
6. Conclusiones y trabajo futuro	10
6.1. Conclusiones	10
6.2. Problemáticas y limitaciones	10
6.3. Trabajo futuro	10
6.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

Índice de figuras

3.1. IMAGE CAPTION	4
3.2. IMAGE CAPTION	5
3.3. IMAGE CAPTION	6

Capítulo 1

Introducción

1.1. Sobre este manual

Este manual está dirigido a nuevos desarrolladores que quieren trabajar en este proyecto. Su objetivo es familiarizar a los nuevos desarrolladores con el proyecto, y brindar tanto las herramientas como la información necesaria para que puedan desarrollar sobre el proyecto de manera rápida y efectiva.

Este manual contiene el contexto del proyecto y los objetivos que quiere alcanzar (Capítulo 1), así como las funcionalidades necesarias para alcanzar dichos objetivos (Capítulo 2). También, se incluye la información sobre cómo se diseñó el sistema, y cómo están implementadas las funcionalidades requeridas (Capítulo 3). Además, contiene guías para configurar el entorno de desarrollo y para desplegar el sistema (Capítulo 4). Finalmente, se incluyen reflexiones útiles sobre el proceso de desarrollo, las limitaciones del proyecto y las oprotundidades de mejora que existen (Capítulo 5).

1.2. Descripción y Alcance del proyecto

1.2.1. Antecedentes

¿Quién solicita el proyecto? ¿Cuál es el departamento, oficina o grupo que requiere el proyecto y a qué se dedican? - Respalde con citas bibliográficas.

¿Cuál es la necesidad que el grupo tiene por la que requieren desarrollar este proyecto? ¿Cómo el proyecto va a solventar esa necesidad? ¿Cuál va a ser el impacto del proyecto? ¿Qué beneficios traerá el proyecto y para quién? ¿Hay un sector de la población cuya calidad de vida mejorará gracias a la implementación de este proyecto? ¿Cuál es ese grupo?

1.2.2. Objetivos

■ Objetivo General

- Desarrollar una aplicación de escritorio para Windows que permita visualizar y modificar documentos PDF mediante una interfaz minimalista, limpia y clara.

■ Objetivos Específicos

- Construir un visualizador de documentos pdf que muestre las páginas del documento al usuario.
- Desarrollar funcionalidades para hacer modificaciones simples al pdf, como eliminar, compaginar y mezclar páginas, y que se guarden en el mismo archivo o uno nuevo.
- Implementar la búsqueda, selección y copiado de texto en un pdf que se está visualizando.

- Desarrollar un modo presentación para el pdf que se está visualizando.
- Diseñar una interfaz minimalista con color blanco que muestre las funcionalidades de la aplicación solo cuando sea necesario, intentando mantener poca información en la pantalla para no saturar al usuario.

1.2.3. Contacto

Para consultas y soporte, contacte a: samuelzv18@gmail.com

Capítulo 2

Especificación de funcionalidad

2.1. Descripción del producto

Describa en prosa la funcionalidad del producto. Añada detalles sobre la codificación de las historias de usuario, como prefijos utilizados.

2.1.1. Historias de usuario

Título de la épica

Código	Descripción	Criterios de Calidad
RFXXX	Título de la historia: Descripción de la funcionalidad que representa la historia, lo más detallado posible y con énfasis en la implementación de funcionalidad.	Descripción de cómo el usuario puede verifica que la funcionalidad está completa de forma satisfactoria.
US-001	App minimalista: Ocultar la información en la interfaz de usuario para dar un estilo minimalista a la aplicación. Esto se hace mediante la implementación de estilos de css que modifican la interfaz.	La interfaz está limpia y solo contiene un visualizador de pdf por defecto, las demás funcionalidades están colocadas de forma oculta en menús de hamburguesa o menús de contexto (accesibles haciendo click derecho).
RFXXX	título: desc	Calidad

Capítulo 3

Arquitectura del sistema

3.1. Diseño general del sistema

Descripción en prosa del diseño del sistema. Resalte cualquier detalle que considere de importancia para la comprensión del diseño. Indique cuál patrón arquitectónico está utilizando como base para su sistema. Si está utilizando un *framework* para apoyar el proceso de desarrollo, descríbalos en esta sección. Cite y referencie adecuadamente la información que lo requiera.

3.1.1. Diseño de la persistencia

Describa en esta sección la estrategia que abordó para diseñar la persistencia del sistema, incluya un diagrama para el modelo conceptual (Entidad-Relación) del sistema. Especifique cuáles aspectos del diseño fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

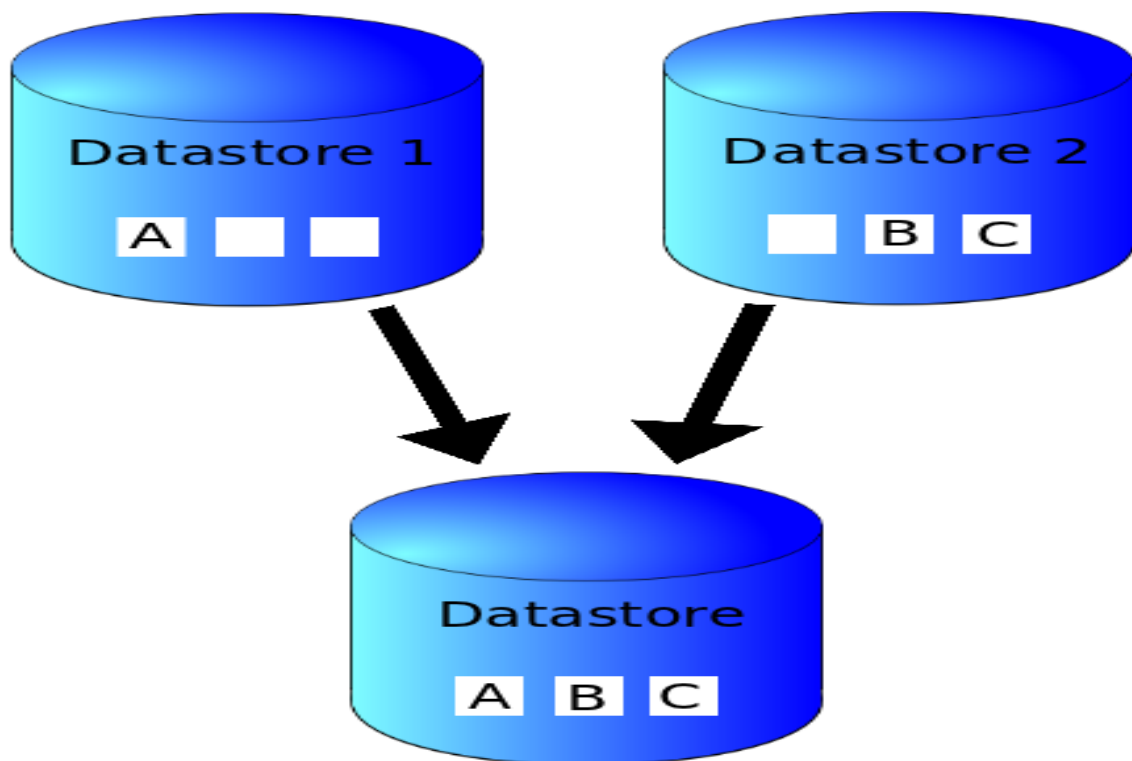


Figura 3.1: IMAGE CAPTION

Incluya y describa el modelo lógico (Diagrama relacional) de su sistema. Especifique todos los aspectos del diseño que fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

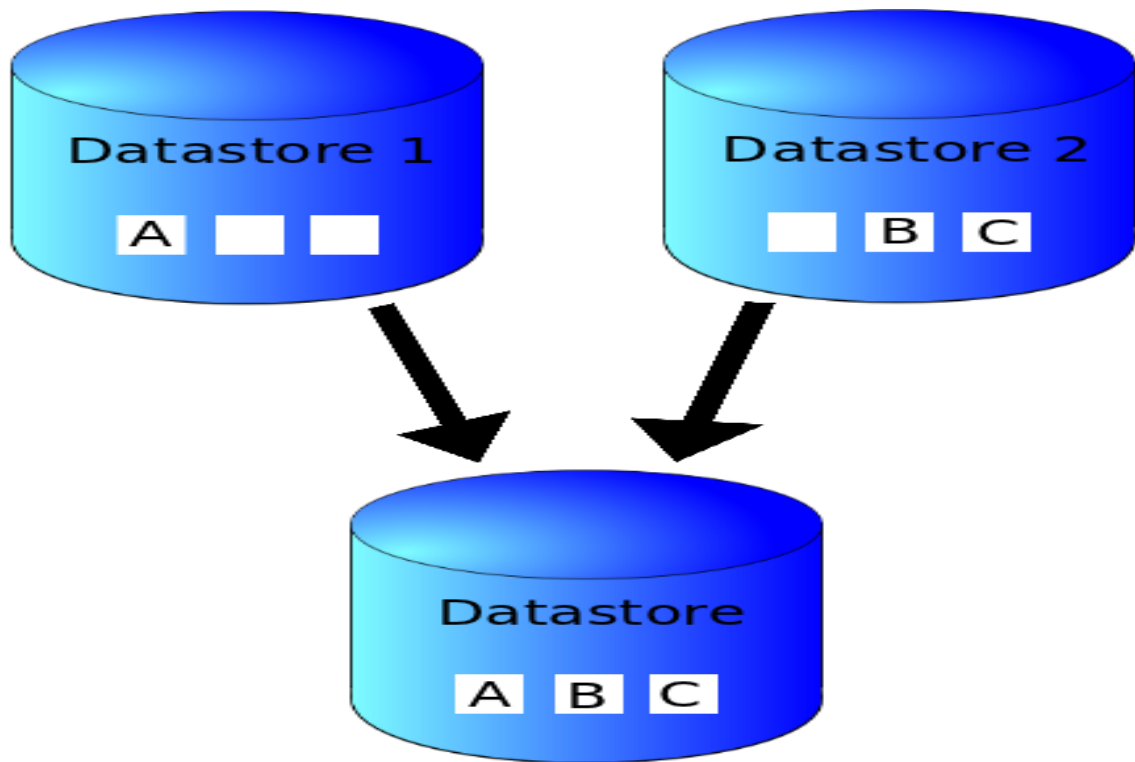


Figura 3.2: IMAGE CAPTION

3.1.2. Diagrama de clases

Añada una imagen con el diagrama de clases del sistema, preferiblemente desarrollado en DIA. Introdúzcala con un párrafo breve que enlace el diagrama con la descripción en prosa del encabezado de sección. Se recomienda que el diagrama se diseñe de forma que calce bien en una página vertical, de forma que se facilite su lectura. Recuerde hacer referencia a su diagrama de clases usando la referencia correcta. Por ejemplo, en la Figura 3.3 se encuentra el diagrama de clases.

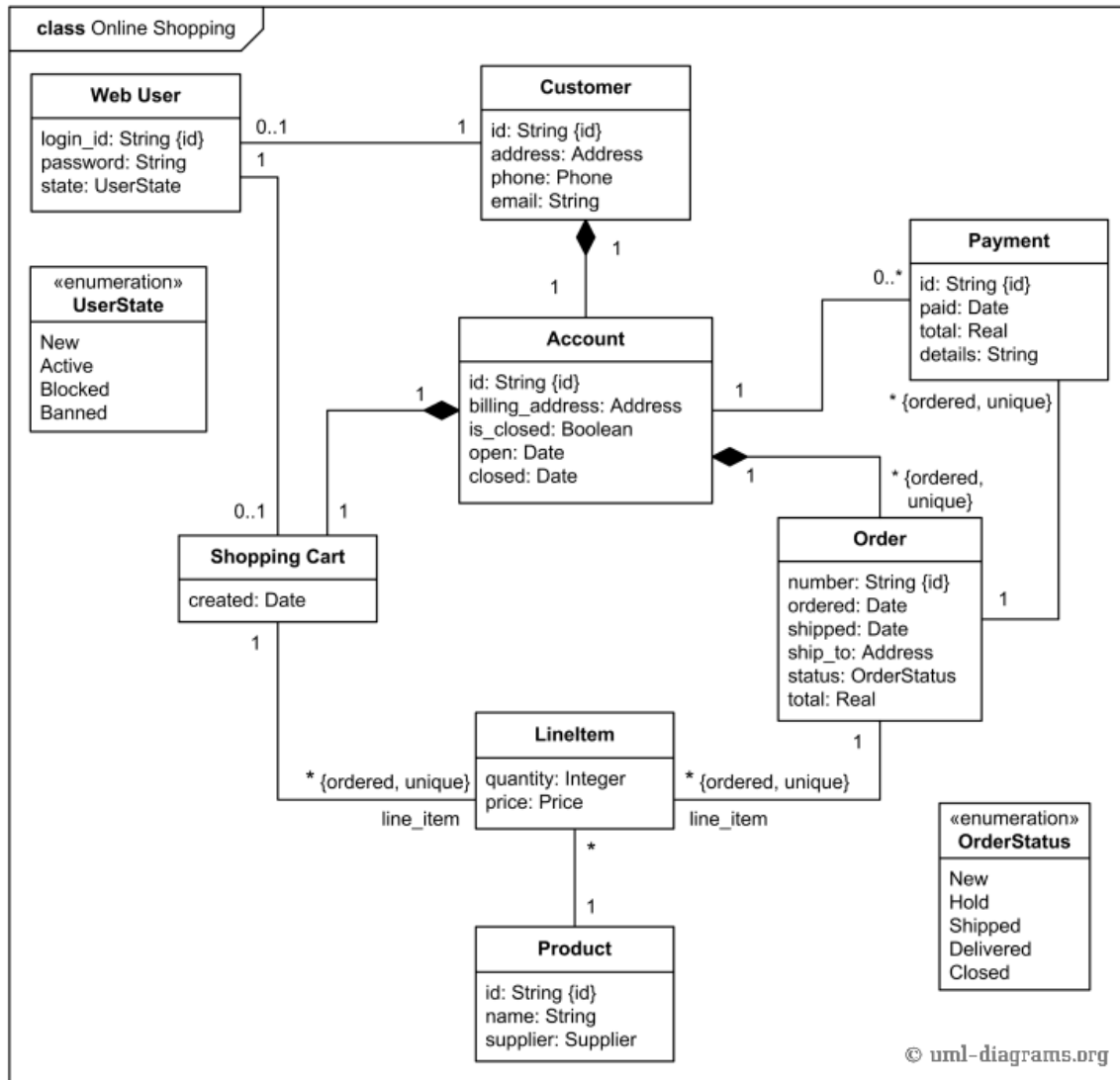


Figura 3.3: IMAGE CAPTION

Capítulo 4

Instrucciones de Instalación

4.1. Entorno de Desarrollo

4.1.1. Dependencias

Describa el entorno de desarrollo y luego liste cada una de las dependencias en el orden en que debe instalarlas.

- **Dependencia A:** Detalle las instrucciones para la primera dependencia del entorno de desarrollo
- **Dependencia B:** Detalle las instrucciones para la segunda dependencia del entorno de desarrollo

4.1.2. Código fuente

Describa los pasos necesarios para descargar y configurar el código fuente en el sistema. Incluya si lo considera necesario una descripción de archivos de configuración o scripts de preparación de base de datos.

4.1.3. Despliegue en entorno de pruebas

Describa los pasos para compilar o desplegar el sistema para probarlo en vivo en un entorno de pruebas.

4.2. Entorno de Producción

4.2.1. Dependencias

Describa las características que debe tener el entorno de producción al que se va a instalar el sistema. Considere que las dependencias del entorno de desarrollo y de producción son típicamente distintas. Por ejemplo: si está desarrollando en MEAN, en el entorno de desarrollo necesitará instalar Angular y Angular-CLI, pero en el entorno de producción no es necesario ya que debe crear un build estático de la interfaz para producción.

En el entorno de producción deberían existir menos dependencias, y puede que algunas dependencias sean distintas.

- **Dependencia A:** Detalle las instrucciones para la primera dependencia del entorno de producción

- **Dependencia B:** Detalle las instrucciones para la segunda dependencia del entorno de producción

4.2.2. Instrucciones de instalación

Detalle qué pasos debe seguir para instalar el sistema en el entorno de producción, incluya pasos como creación de primero usuario o instalación en frío. Procure probar esta sección para garantizar que el sistema se puede instalar desde cero en un entorno de producción nuevo.

Capítulo 5

Métodos del API

En esta sección detalle los métodos que tiene publicados en la sección back-end de su sistema. Por cada método incluya parámetros necesarios, formato de envío, y cualquier otro procedimiento necesario para comprender y utilizar correctamente su API.

Puede utilizar este como ejemplo: <https://library.vuforia.com/articles/Solution/How-To-Use-the-Vuforia-Web-Services-API.html>

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

Documente el aprendizaje acumulado durante el desarrollo del proyecto. Las conclusiones deben ser hechos concretos que puedan ser de utilidad para un lector externo que no conoce el proyecto.

6.2. Problemáticas y limitaciones

Recuerde que sólo debe registrar aquellas problemáticas que el sistema TIENE, no debe mencionar problemas que aparecieron durante el desarrollo, pero que se resolvieron adecuadamente. Considere como problemáticas errores o comportamientos indeseables que el sistema tiene. Por ejemplo fugas de memoria, puntos en los que el sistema se cuelga, etc... Limitaciones por el otro lado, son cosas que el sistema NO puede hacer, ya sea por diseño o por que se quería incluir pero no fue posible. Por ejemplo la falta de multijugador por Internet es una limitación, también liste aquí las plataformas para las cuales el sistema está diseñado (sistema operativo, requerimientos mínimos, resolución recomendada, etc...).

6.3. Trabajo futuro

Describa en esta sección qué considera que puede mejorarse en el futuro para este proyecto.

6.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En el archivo references.bib puede agregar las fuentes bibliográficas usadas en el documento en formato *bibtex*. Puede incluir fuentes que no citó en el archivo de referencias. Aquellas que no citó automáticamente serán omitidas en la lista de referencias. Para citar una referencia en el texto debe usar el comando *cite*.

Por ejemplo el artículo de Dean se cita usando (? , ?). Note cómo los libros de Ortíz y Sánchez no salen en las referencias.

Procure eliminar esta sección de su documento